

1. Inspiraciones y antecedentes

2. Sistemas algorítmicos de evaluación de riesgo

2.1. COMPAS

Uno de los antecedentes más conocidos en la aplicación de algoritmos al sistema judicial es COMPAS (*Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions*), desarrollado inicialmente por Northpointe, actualmente Equivant.

COMPAS se utiliza en Estados Unidos para estimar distintos tipos de riesgo relacionados con personas involucradas en el sistema penal, entre ellos el riesgo de reincidencia. El sistema utiliza información personal, antecedentes y respuestas a diferentes variables para producir puntuaciones que pueden ser consultadas por profesionales del sistema judicial o penitenciario.

Uno de los casos más conocidos relacionados con COMPAS fue **State v. Loomis**, resuelto por el Tribunal Supremo de Wisconsin en 2016. Durante el proceso de determinación de la pena se utilizó una evaluación COMPAS y el tribunal tuvo acceso al resultado generado por el sistema.

Este caso constituye un antecedente especialmente relevante para nuestro proyecto porque demuestra que un resultado algorítmico puede integrarse dentro de un proceso real de decisión judicial.

No obstante, COMPAS también constituye uno de los principales ejemplos de los riesgos que deben evitarse.

Una investigación de ProPublica publicada en 2016 analizó más de 7.000 acusados del condado de Broward, Florida, y encontró diferencias relevantes entre grupos raciales en los tipos de errores cometidos por el sistema. Personas negras que posteriormente no reincidieron fueron clasificadas erróneamente como de alto riesgo con mayor frecuencia que personas blancas. Al mismo tiempo, el fabricante cuestionó la metodología empleada por ProPublica y defendió que el sistema cumplía otras métricas de equidad.

El caso evidencia una cuestión fundamental: que un algoritmo produzca un número no significa necesariamente que dicho número sea objetivo o justo.

Para nuestro proyecto, COMPAS funciona por tanto tanto como **antecedente tecnológico** como **antipatrón**.

Nuestro sistema no debería limitarse a proporcionar al juez una puntuación del tipo:

“Riesgo de reincidencia: 8/10”.

En su lugar, debería mostrar los factores utilizados, la evidencia disponible, la incertidumbre asociada, los casos comparables y las limitaciones del análisis.

La principal diferencia entre COMPAS y nuestro proyecto es que COMPAS realiza principalmente una evaluación de riesgo, mientras que nuestro sistema pretende analizar de forma integrada los hechos, la legislación y la jurisprudencia para proporcionar apoyo jurídico al juez.

2.2. RisCanvi

España cuenta también con antecedentes importantes de evaluación algorítmica dentro del sistema penal.

RisCanvi es un sistema utilizado desde 2009 en el sistema penitenciario catalán para realizar evaluaciones estructuradas del riesgo de personas internas. La herramienta permite valorar factores relacionados con violencia y reincidencia y puede contribuir a decisiones relacionadas con planificación de intervenciones, clasificación penitenciaria, permisos o libertad condicional.

RisCanvi es especialmente relevante para nuestro proyecto porque demuestra que en España ya existen sistemas estructurados que proporcionan información cuantitativa a profesionales que posteriormente toman decisiones que pueden afectar a la libertad de una persona.

Además, en 2024 la Generalitat de Catalunya publicó el **Informe Tiresias**, una auditoría algorítmica específica sobre RisCanvi.

La existencia de esta auditoría introduce otro elemento importante para nuestro proyecto: un sistema judicial de IA no debería desplegarse como una herramienta cerrada que simplemente produce resultados, sino que debería estar sometido periódicamente a controles de rendimiento, posibles sesgos, calidad de datos y diferencias entre grupos.

RisCanvi no interpreta legislación ni jurisprudencia, por lo que se encuentra lejos del sistema que proponemos para 2030. Sin embargo, constituye un antecedente español importante sobre la integración de herramientas algorítmicas en contextos relacionados con justicia y ejecución penal.

3. Inteligencia artificial dentro de instituciones judiciales

3.1. VICTOR y Vitória en Brasil

Otro antecedente especialmente interesante se encuentra en el Supremo Tribunal Federal de Brasil.

En 2018 comenzó a utilizarse **VICTOR**, un sistema desarrollado por el tribunal junto con la Universidade de Brasília.

VICTOR utiliza técnicas de inteligencia artificial para procesar recursos y realizar tareas como reconocimiento óptico de caracteres, segmentación documental, clasificación de piezas procesales e identificación de asuntos relacionados con determinados temas jurídicos.

Posteriormente, el Supremo Tribunal Federal desarrolló otra herramienta denominada **Vitória**, diseñada para agrupar procedimientos según su similitud temática.

Este segundo sistema presenta una relación particularmente directa con nuestro proyecto.

Una de las capacidades que proponemos para 2030 consiste precisamente en comparar automáticamente un nuevo caso con miles de resoluciones anteriores y detectar cuáles presentan una mayor similitud.

La tecnología utilizada en herramientas como Vitória demuestra que esa parte del sistema ya es técnicamente viable.

Sin embargo, existe una diferencia fundamental. VICTOR y Vitória permiten principalmente clasificar, organizar y relacionar documentación. No realizan un análisis global del caso ni generan una recomendación jurídica completa.

Nuestro sistema pretende dar un paso adicional integrando esa capacidad de búsqueda de similitudes con legislación, jurisprudencia, hechos del expediente y explicaciones sobre las diferencias relevantes entre casos.

3.2. PROMETEA

Otro antecedente relevante es **PROMETEA**, desarrollado inicialmente por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

PROMETEA comenzó a desarrollarse en torno a 2017 y se diseñó para automatizar y asistir en diferentes tareas jurídicas y administrativas, incluyendo la preparación de determinados dictámenes y documentos.

Un estudio publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo documentó su utilización y mostró reducciones importantes en el tiempo necesario para realizar determinadas tareas.

Su importancia para nuestro proyecto reside especialmente en la capacidad de utilizar información previa para asistir en la generación de documentos jurídicos.

Un sistema judicial de 2030 podría desarrollar esta idea de una forma considerablemente más avanzada: no generar automáticamente una sentencia definitiva, sino producir diferentes líneas argumentales o borradores que el juez pueda revisar.

Por ejemplo, el sistema podría presentar:

Interpretación A

Jurisprudencia favorable, fundamentos normativos y casos comparables.

Interpretación B

Jurisprudencia alternativa y argumentos que podrían justificar una solución diferente.

De esta forma, la inteligencia artificial no impondría una solución, sino que ampliaría la cantidad de información que el juez puede considerar.

4. Detección de similitudes y divergencias jurisprudenciales

Uno de los antecedentes europeos más próximos a una de las funciones centrales de nuestro proyecto se encuentra en la **Cour de cassation francesa**.

Desde 2021, la Cour de cassation colabora con el instituto de investigación INRIA en proyectos de inteligencia artificial relacionados con jurisprudencia.

Una de las líneas de trabajo estudia mecanismos capaces de detectar similitudes entre decisiones judiciales con el objetivo posterior de identificar posibles divergencias jurisprudenciales.

Este precedente es especialmente importante porque uno de los objetivos de nuestro sistema consiste precisamente en detectar situaciones en las que casos muy similares presentan tratamientos significativamente diferentes.

Por ejemplo, el sistema podría informar al juez:

“Se han localizado 23 resoluciones altamente comparables con este caso. Diecinueve aplican la interpretación A y cuatro aplican la interpretación B.”

Sin embargo, el sistema no debería concluir automáticamente:

“Por tanto, debe aplicarse la interpretación A.”

La diferencia es fundamental.

El objetivo sería hacer visible la información relevante y permitir al juez comprender la relación entre los casos.

El proyecto de la Cour de cassation reduce parcialmente la originalidad de este componente aislado de nuestro sistema, pero al mismo tiempo demuestra que instituciones judiciales europeas reales consideran técnicamente útil investigar este tipo de herramientas.

5. Proyectos actuales de inteligencia artificial judicial en España

La evolución más reciente en España resulta especialmente importante para justificar que un sistema como el propuesto pueda existir en 2030.

La **Instrucción 2/2026 del Consejo General del Poder Judicial**, publicada en enero de 2026, establece criterios sobre la utilización de sistemas de inteligencia artificial en la actividad jurisdiccional.

El documento reconoce que las Administraciones de Justicia españolas están desarrollando diferentes proyectos relacionados con inteligencia artificial, incluyendo iniciativas para elaborar borradores de resoluciones judiciales.

La Instrucción contempla posibles usos de inteligencia artificial para:

- localizar normativa, jurisprudencia y doctrina;
- recuperar antecedentes procesales;
- analizar y estructurar documentación;
- producir esquemas y resúmenes;
- generar borradores internos;
- facilitar la gestión del conocimiento jurídico.

Sin embargo, establece una condición fundamental: los borradores generados requieren una **revisión personal, completa y crítica del juez**.

Esto constituye uno de los antecedentes más importantes para nuestro proyecto, ya que demuestra que en 2026 España ya está desarrollando sistemas que incorporan algunas de las capacidades que nosotros proponemos para 2030.

Nuestro proyecto supondría una evolución de estas herramientas hacia sistemas capaces de integrar un volumen considerablemente mayor de información, comparar casos automáticamente y detectar posibles divergencias.

6. Herramientas comerciales de IA jurídica

Además de las herramientas desarrolladas por instituciones públicas, el sector privado ha experimentado importantes avances en inteligencia artificial jurídica.

Plataformas como **vLex Vincent AI**, **Westlaw** o **Lexis+ AI** permiten actualmente realizar búsquedas jurídicas en lenguaje natural, resumir documentación, localizar jurisprudencia y generar respuestas apoyadas en fuentes jurídicas.

Estas herramientas combinan grandes bases de datos jurídicas con modelos de lenguaje y tecnologías próximas a la arquitectura conocida como **Retrieval-Augmented Generation (RAG)**.

La importancia de estas herramientas para nuestro proyecto es considerable.

Actualmente ya es técnicamente posible formular preguntas del tipo:

“¿Qué jurisprudencia existe sobre esta cuestión?”

o

“¿Qué diferencias relevantes existen entre estos casos?”

y obtener resultados vinculados con documentación jurídica.

Por tanto, nuestro proyecto no necesita asumir que en 2030 aparecerá una tecnología completamente nueva.

El salto fundamental consiste en trasladar estas capacidades a un entorno judicial institucional, donde las exigencias de precisión, trazabilidad, explicabilidad y supervisión son mucho mayores.

7. Investigación científica sobre predicción de decisiones judiciales

La posibilidad de utilizar inteligencia artificial para analizar decisiones judiciales también ha sido ampliamente estudiada desde el ámbito académico.

En 2016, Aletras et al. publicaron el trabajo “**Predicting judicial decisions of the European Court of Human Rights: a Natural Language Processing perspective**”, en el que utilizaron técnicas de procesamiento del lenguaje natural y aprendizaje automático para analizar asuntos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Posteriormente, Katz, Bommarito y Blackman desarrollaron un modelo capaz de analizar resultados de la Corte Suprema de Estados Unidos.

Otro estudio especialmente relevante fue publicado por Medvedeva, Vols y Wieling y analizó la capacidad de modelos de machine learning para predecir decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Los investigadores alcanzaron resultados relativamente elevados en determinadas evaluaciones históricas, pero descubrieron una cuestión particularmente importante: cuando el modelo debía predecir casos verdaderamente futuros, el rendimiento disminuía de forma significativa.

Este resultado tiene una consecuencia directa para nuestro proyecto.

No sería recomendable construir un sistema que simplemente aprenda:

hechos → sentencia

a partir de decisiones antiguas.

El Derecho cambia constantemente.

Cambian la legislación, la interpretación de los tribunales, la sociedad y los propios tipos de casos.

Por ello, nuestro sistema debería consultar jurisprudencia y legislación actualizadas continuamente, en lugar de depender únicamente de patrones aprendidos durante el entrenamiento.

8. Modelos especializados en lenguaje jurídico

La evolución del procesamiento del lenguaje natural también constituye una de las bases tecnológicas que hacen plausible nuestro proyecto.

En 2020, Chalkidis et al. publicaron **LEGAL-BERT**, una familia de modelos de lenguaje adaptados específicamente a textos jurídicos.

Posteriormente, algunos de estos investigadores desarrollaron **LexGLUE**, un benchmark destinado a evaluar modelos de lenguaje en distintas tareas relacionadas con comprensión jurídica.

Estos trabajos muestran una evolución tecnológica clara:

modelos tradicionales de machine learning

→ procesamiento del lenguaje natural

→ transformers especializados en Derecho

→ grandes modelos de lenguaje

→ grandes modelos de lenguaje combinados con recuperación de documentación jurídica.

Esta trayectoria permite imaginar de forma razonable que para 2030 los modelos especializados en Derecho podrán analizar documentación jurídica de manera mucho más fiable que las herramientas actuales.

9. Marco regulatorio europeo: AI Act

La plausibilidad tecnológica del sistema no es suficiente.

Un proyecto destinado a utilizarse dentro de la Unión Europea tendría que cumplir la regulación aplicable.

El **Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, Reglamento (UE) 2024/1689**, incluye expresamente entre los sistemas de alto riesgo aquellos destinados a ser utilizados por autoridades judiciales para ayudar a investigar e interpretar hechos y Derecho y aplicar el Derecho a un conjunto concreto de hechos.

Esta definición prácticamente describe parte de nuestro proyecto.

Que el sistema sea considerado de alto riesgo no implica que esté prohibido, sino que debería cumplir requisitos especialmente estrictos relacionados con:

- gestión y mitigación de riesgos;
- calidad de los datos;
- trazabilidad;
- documentación técnica;
- supervisión humana;
- precisión y robustez;
- ciberseguridad;
- monitorización;
- evaluación del impacto sobre derechos fundamentales.

Por tanto, el diseño del sistema debería incorporar estos mecanismos desde su origen.

También existen restricciones especialmente importantes respecto a determinados sistemas utilizados para predecir el riesgo de que una persona cometa un delito. Esto hace que cualquier componente relacionado con reincidencia deba tratarse con especial cautela.

10. DigitalJustice@2030

Una de las referencias más relevantes para justificar el horizonte temporal elegido es la estrategia europea **DigitalJustice@2030**, adoptada por la Comisión Europea en noviembre de 2025.

La estrategia busca acelerar la digitalización de los sistemas judiciales europeos y contempla expresamente un aumento del uso de inteligencia artificial en justicia.

También plantea mejorar la interoperabilidad de los datos jurídicos mediante mecanismos como:

- ELI (*European Legislation Identifier*);
- ECLI (*European Case Law Identifier*);
- infraestructuras europeas de datos jurídicos.

Este punto resulta especialmente importante porque uno de los principales obstáculos actuales para nuestro sistema sería disponer de jurisprudencia y legislación suficientemente estructuradas y homogéneas.

Una infraestructura europea de información jurídica más interoperable facilitaría enormemente el desarrollo de herramientas capaces de comparar automáticamente miles o millones de decisiones.

Además, la coincidencia temporal es especialmente significativa: nuestro proyecto se plantea precisamente para el año 2030, que es también el horizonte utilizado por la propia Comisión Europea para su estrategia de digitalización de la justicia.

11. Evolución desde los sistemas actuales hacia nuestra propuesta de 2030

Los antecedentes estudiados permiten construir una evolución tecnológica relativamente clara.

2016–2020: predicción y evaluación de riesgo

Sistemas como COMPAS, RisCanvi o HART demuestran que es posible utilizar información histórica y variables estructuradas para estimar determinados resultados.

Al mismo tiempo, empiezan a aparecer investigaciones capaces de encontrar patrones estadísticos en decisiones judiciales.

2018–2022: inteligencia artificial dentro del flujo judicial

Sistemas como VICTOR permiten clasificar automáticamente documentación judicial.

PROMETEA demuestra que algunas tareas jurídicas pueden automatizarse o asistirse mediante sistemas de IA.

Surgen modelos especializados como LEGAL-BERT.

2021–2025: similitud y comprensión jurídica

Instituciones como la Cour de cassation comienzan a investigar sistemas capaces de detectar similitudes y divergencias entre resoluciones.

Paralelamente, herramientas jurídicas comerciales incorporan búsqueda semántica y procesamiento avanzado del lenguaje.

2023–2026: IA generativa y recuperación de información

Los grandes modelos de lenguaje permiten generar texto jurídico y combinarlo con documentación externa mediante sistemas de recuperación de información.

Las respuestas pueden incluir referencias a legislación y jurisprudencia utilizada.

2024–2026: regulación e institucionalización

El AI Act establece los requisitos para sistemas judiciales de alto riesgo.

El CGPJ regula el uso de IA por jueces.

La Comisión Europea establece DigitalJustice@2030.

2030: sistema integrado de apoyo judicial

El siguiente paso plausible sería integrar todas estas tecnologías dentro de una única herramienta institucional.

El flujo podría ser:

Expediente judicial

- extracción de hechos relevantes
- identificación de cuestiones jurídicas
- consulta de legislación vigente
- recuperación de jurisprudencia
- búsqueda de casos comparables
- detección de divergencias
- análisis estadístico cuando proceda
- generación de diferentes líneas jurídicas

- explicación de fuentes e incertidumbre
- revisión por el juez
- decisión judicial.

La investigación realizada muestra que prácticamente todos estos componentes existen actualmente por separado.

Por tanto, la hipótesis de su integración en 2030 no requiere asumir la aparición de tecnologías radicalmente nuevas.

12. Originalidad de nuestra propuesta

El principal reto del proyecto consiste en garantizar que no sea simplemente una copia de herramientas ya existentes.

No sería original plantear únicamente:

“una IA que busca jurisprudencia”.

Ya existe.

Tampoco:

“una IA que predice sentencias”.

Existen numerosos trabajos académicos.

Ni:

“una IA que detecta casos similares”.

También existen proyectos institucionales relacionados con ello.

La originalidad de nuestra propuesta reside en **integrar diferentes capacidades actualmente fragmentadas dentro de un único sistema institucional de apoyo a la decisión judicial.**

El sistema combinaría:

1. legislación actualizada;
2. jurisprudencia;
3. hechos y documentación del nuevo expediente;
4. recuperación semántica de casos similares;
5. detección de divergencias;
6. explicación de por qué determinados casos son comparables;
7. presentación de posibles líneas jurídicas;
8. indicadores de incertidumbre;

9. evaluación de riesgo cuando sea jurídicamente admisible;
10. auditoría y trazabilidad;
11. supervisión humana permanente.

De esta forma, el objetivo no sería crear un “juez artificial”, sino desarrollar una herramienta capaz de aumentar significativamente la capacidad del juez para analizar información.

13. Principales aprendizajes de los antecedentes

Los sistemas analizados permiten identificar varios errores que nuestro proyecto debería evitar.

Opacidad

Un sistema judicial no debería producir únicamente un resultado.

Cada conclusión relevante debería poder vincularse con las fuentes, datos y precedentes utilizados.

Automatización de sesgos históricos

Entrenar una inteligencia artificial para reproducir decisiones pasadas puede reproducir también desigualdades presentes en esas decisiones.

Por ello, imitar el pasado no garantiza producir decisiones más justas.

Dependencia excesiva del algoritmo

Existe riesgo de que una recomendación generada por una máquina sea percibida como más objetiva de lo que realmente es.

El juez debe conservar capacidad real de discrepancia.

Deriva temporal

La jurisprudencia cambia.

El sistema debería recuperar información jurídica actualizada y ser evaluado continuamente.

Confusión entre predicción y razonamiento jurídico

Que una determinada solución sea estadísticamente frecuente no implica necesariamente que sea jurídicamente correcta.

Por tanto, el sistema debería presentar evidencia y posibles interpretaciones, no simplemente predecir el resultado más probable.

14. Conclusión

Los antecedentes estudiados permiten concluir que la propuesta es tecnológicamente plausible para 2030.

Actualmente ya existen sistemas capaces de evaluar riesgos, clasificar expedientes, detectar similitudes entre resoluciones, buscar jurisprudencia mediante lenguaje natural, analizar documentos jurídicos y generar borradores.

También existen modelos de lenguaje específicamente entrenados para comprender textos jurídicos y una tendencia institucional creciente hacia la incorporación controlada de inteligencia artificial dentro de los sistemas judiciales.

La propia Unión Europea está desarrollando una estrategia de digitalización de la justicia con horizonte 2030, mientras que el AI Act establece ya las condiciones regulatorias que debería cumplir un sistema de estas características.

Sin embargo, los antecedentes también muestran que la utilización de inteligencia artificial no garantiza decisiones más justas.

Sistemas como COMPAS demuestran que un modelo puede generar resultados aparentemente objetivos y, al mismo tiempo, presentar problemas relacionados con sesgos, falta de transparencia o definiciones discutibles de equidad.

Por ello, nuestra propuesta no debería basarse en sustituir al juez por una inteligencia artificial.

La evolución más plausible consiste en desarrollar un sistema institucional capaz de analizar de forma conjunta grandes cantidades de legislación, jurisprudencia y documentación procesal, detectar precedentes y divergencias, presentar diferentes líneas jurídicas y explicar las fuentes utilizadas.

El juez seguiría siendo responsable de valorar los hechos, interpretar el Derecho y adoptar la decisión final.

En este sentido, la principal innovación del proyecto no reside en inventar una tecnología completamente nueva, sino en **integrar en 2030 capacidades que actualmente existen de forma fragmentada dentro de un sistema judicial explicable, auditable y sometido a supervisión humana.**

Referencias principales

Unión Europea (2024). *Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial.* EUR-Lex.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02024R1689-20240712>

Consejo General del Poder Judicial (2026). *Instrucción 2/2026, sobre la utilización de sistemas de inteligencia artificial en el ejercicio de la actividad jurisdiccional.* Boletín Oficial del Estado.

<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2026-2205>

European Commission (2025). *Communication on DigitalJustice@2030.* Comisión Europea.

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/digitalisation-justice/communication-digitaljustice2030_en

Council of Europe – CEPEJ (2018). *European Ethical Charter on the use of artificial intelligence in judicial systems and their environment.*

<https://www.coe.int/en/web/cepej/cepej-european-ethical-charter-on-the-use-of-artificial-intelligence-ai-in-judicial-systems-and-their-environment>

Medvedeva, M., Vols, M. & Wieling, M. (2020). “Using machine learning to predict decisions of the European Court of Human Rights.” *Artificial Intelligence and Law*, 28, 237–266.

DOI: 10.1007/s10506-019-09255-y

Chalkidis, I. et al. (2020). “LEGAL-BERT: The Muppets straight out of Law School.” *Findings of EMNLP 2020*.

DOI: 10.18653/v1/2020.findings-emnlp.261

Chalkidis, I. et al. (2022). “LexGLUE: A Benchmark Dataset for Legal Language Understanding in English.” *Proceedings of the 60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*.

DOI: 10.18653/v1/2022.acl-long.297

Estevez, E., Fillottrani, P. & Linares Lejarraga, S. (2020). *PROMETEA: Transformando la administración de justicia con herramientas de inteligencia artificial.* Banco Interamericano de Desarrollo.

DOI: 10.18235/0002378

Cour de cassation (2024). *Rapport annuel 2024 — Les projets d'intelligence artificielle.*

<https://www.courdecassation.fr/publications/rapport-annuel/rapport-annuel-2024/ii-service-de-documentation-des-etudes-et-du-rapport-de-la-cour-de-cassation>

Generalitat de Catalunya / Dribia Data Research (2024). *Informe Tiresias. Auditoria de l'algorisme RisCanvi — Resum executiu.*

<https://repositori.justicia.gencat.cat/bitstream/handle/20.500.14226/1321/auditoria-algorisme-riscanvi-resum-executiu.pdf>

Conversación con la IA.

<https://chatgpt.com/share/6ab81420-95b4-83eb-8aba-6ba5de0ed8b0>